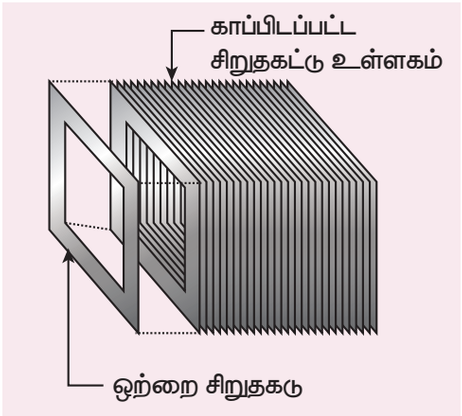
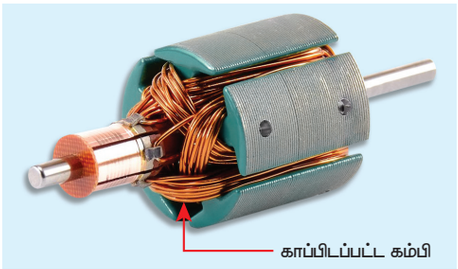
அளவிலான சுழல் மின்னோட்டங்கள் பாய்வதை பயன்படுத்தப்பட்ட மின்காப்பு அனுமதிக்காது. எனவே இழப்புகள் சிறுமமாகக் குறைக்கப்படுகின்றன.



படம் 4.12 (அ) மின்மாற்றியின் உள்ளகத்தின் காப்பிடப்பட்ட மென்தகடுகள்



படம் 4.12 (ஆ) மின்மோட்டாரின் காப்பிடப்பட்ட கம்பிச்சுற்றுகள்

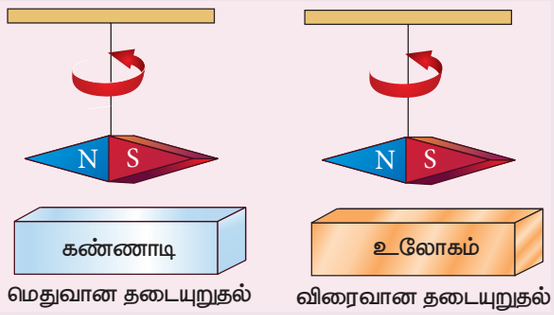
எடுத்துக்காட்டு:

சம அளவு மற்றும் நிறை கொண்ட ஒரு கோளவடிவ கல் மற்றும் கோளவடிவ உலோகப் பந்து ஒரே உயரத்தில் இருந்து விழச் செய்யப்படுகின்றன. கல் அல்லது உலோகப்பந்து, இதில் எது புவிப்பரப்பை முதலில் வந்தடையும்? உனது விடையை நியாயப்படுத்துக. காற்று உராய்வு இல்லையெனக் கருதுக.

விடை:

உலோகப்பந்தை விட கல் முன்னதாக புவிப்பரப்பை வந்தடையும். காரணம், புவிக் காந்தப்புலத்தின் வழியே உலோகப்பந்து விழும்போது அதில் சுழல் மின்னோட்டங்கள் உருவாகி அதன் இயக்கத்தை எதிர்க்கும். ஆனால் கல்லில் சுழல் மின்னோட்டங்கள் ஏதும் உருவாகாததால் அது தடையின்றி விழுகிறது.

செயல்பாடு



முதல் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு கம்பியின் கீழ்முனையில் தொங்கும் ஒரு வலிமையான காந்தத்தைக் கொண்டு ஒரு ஊசலை உருவாக்குக. அதன் அடியில் ஒரு கண்ணாடித்தட்டை வைத்து அதனை அலைவுறச் செய்து அது ஓய்வு நிலைக்கு வர ஆகும் நேரத்தைக் குறிக்கவும்.

அடுத்து இரண்டாவது படத்தில் உள்ளவாறு அலைவுறும் காந்தத்திற்கு அடியில் ஒரு உலோகத்தட்டை வைத்து ஊசல் ஓய்வுநிலைக்கு வருவதற்கான நேரத்தைக் குறிக்கவும். இரண்டாவது நேர்வில், காந்தமானது விரைவாக ஓய்வுநிலைக்கு வருகிறது. ஏனெனில் உலோகத்தட்டில் உருவான சுழல் மின்னோட்டங்கள் காந்தத்தின் அலைவுகளை எதிர்க்கின்றன.

சுழல் மின்னோட்டங்களின் பயன்பாடுகள்:

சில நேர்வுகளில் சுழல் மின்னோட்டம் உருவாவது விரும்பத்தகாதது என்றாலும் மற்ற சில நேர்வுகளில் அது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. அவற்றில் சிலவற்றை காண்போம்

i. மின்தூண்டல் அடுப்பு
ii. சுழல் மின்னோட்டத் தடுப்பி
iii. சுழல் மின்னோட்ட சோதனை
iv. மின்காந்தத் தடையுறுதல்

i. மின்தூண்டல் அடுப்பு (Induction stove)

குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வுடன், விரைவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் உணவைச் சமைக்க மின்தூண்டல் அடுப்பு பயன்படுகிறது. சமைக்கும் பகுதிக்கு கீழ் காப்பிடப்பட்ட கம்பியால் இறுக்கமாகச் சுற்றப்பட்ட கம்பிச்சுருள் உள்ளது. தகுந்த பொருளால் செய்யப்பட்ட சமையல் பாத்திரம் சமைக்கும் பகுதிக்கு மேல் வைக்கப்படுகிறது. அடுப்பை இயக்கும் போது, சுருளில் பாயும் மாறுதிசை மின்னோட்டம் அதிக அதிர்வெண் கொண்ட மாறுதிசை காந்தப்புலத்தை

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 209 08-12-2022 12:10:02